

Лабораторная работа № 1.

Подготовка лабораторного стенда

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Освоение инструментов автоматизации развёртывания виртуальных машин (Vagrant) формирует фундаментальную базу для дальнейшего роста в областях системного администрирования и кибербезопасности.

- Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

- Текст лабораторной работы № 1
- Интернет для исправления ошибок

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

В ОС Windows:

1. В созданном рабочем каталоге в подкаталоге `rascker` разместите образ варианта операционной системы Rocky Linux (в этом практикуме будем использовать `Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso` — минимальный дистрибутив Rocky Linux, который можно взять с сайта <https://rockylinux.org/download/>).

В этом же рабочем каталоге в подкаталоге `vagrant` создайте каталог `provision` с подкаталогами `default`, `server` и `client`, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно.

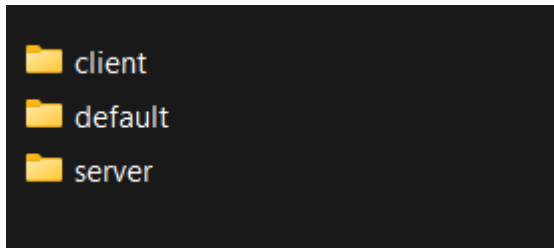


Рис. 1: Каталог

В каталогах default, server и client разместите заранее подготовленный скрипт-заглушку 01-dummy.sh следующего содержания:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Provisioning script $0"
```

В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
username=dsadova
userpassword=123456
encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`

# Проверяем существование пользователя
if id -u $username >/dev/null 2>&1; then
    echo "User $username already exists"
else
    # Создаем пользователя
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
    echo "User $username created successfully"
fi
```

В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания:

```
#!/bin/bash
username=dsadova
hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}.${username}.net
```

Рис. 3: Файл 01-hostname.sh

В каталоге server разместите заранее подготовленный скрипт 02-forward.sh следующего содержания:

Этот скрипт обеспечивает корректную маршрутизацию ip-адресов между сервером и клиентом.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Enable forwarding"
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 4: Файл 02-forward.sh

В каталоге client разместите заранее подготовленный скрипт 01-routing.sh следующего содержания:

Этот скрипт обеспечивает корректную работу сетевых интерфейсов клиента.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

# --- Часть 1: Настройка сетей ---

# Проверяем наличие соединения для eth1
ETH1_CONNECTION=$(nmcli -t -f NAME,DEVICE connection show | grep ":eth1$" | cut -d: -f1)

if [ -z "$ETH1_CONNECTION" ]; then
    echo "Создаю новое соединение для eth1..."
    nmcli connection add type ethernet ifname eth1 con-name "eth1-connection"
    ETH1_CONNECTION="eth1-connection"
fi

# Сначала задаём метод, потом шлюз
echo "Настраиваю eth1..."
nmcli connection modify "$ETH1_CONNECTION" ipv4.method auto
nmcli connection modify "$ETH1_CONNECTION" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "$ETH1_CONNECTION"

# Для eth0 отключаем использование как дефолтного маршрута
echo "Отключаю default route для eth0..."
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0

# Перезапускаем NetworkManager для надёжности
systemctl restart NetworkManager

# --- Часть 2: Создание пользователя ---
if ! id "dsadova" &>/dev/null; then
    echo "Создаю пользователя dsadova..."
```

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

В данном разделе приведена последовательность действий при развёртывании образа виртуальной машины в ОС Windows на домашнем компьютере в VirtualBox с использованием Vagrant. После установки необходимого программного обеспечения не забудьте перезагрузить систему.

1. Используя FAR, перейдите в созданный вами рабочий каталог с проектом. В этом же каталоге должен быть размещён файл packer.exe. В командной строке введите

```
C:\work1\dsadova\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.

==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxG
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/Virtual
==> virtualbox-iso.virtualbox: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VB
so
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sh
==> virtualbox-iso.virtualbox: Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3A
sadova/packer/Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting HTTP server on port 8182
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating hard drive builds\packer-rocky-virtual
==> virtualbox-iso.virtualbox: Mounting ISOs...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Mounting boot ISO...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating forwarded port mapping for communicato
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting the virtual machine...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Waiting 30s for boot...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Typing the boot command...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
```

Для начала автоматической установки образа операционной системы Rocky Linux в VirtualBox и последующего формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox. По окончании процесса в рабочем каталоге сформируется box-файл с названием `vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`.



`vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box`

Рис. 7: box-файл

2. Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введите

```
C:\work1\dsadova\packer>vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: (amd64)
       box: Unpacking necessary files from: file://C:/work1/dsadova/packer/vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
       box:
The box you're attempting to add already exists. Remove it before
adding it again or add it with the `--force` flag.

Name: rocky9
Provider: virtualbox
Version: 0
```

Рис. 8: Регистрируем образ виртуальной машины

3. Для запуска виртуальной машины Server введите в консоли

```
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work  
==> server: properly, try changing this IP.  
==> server: Preparing master VM for linked clones...  
server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,  
server: it will be used as a base for linked clones, making the creation  
server: of new VMs take milliseconds on a modern system.  
==> server: Importing base box 'rocky9'...  
==> server: Cloning VM...  
==> server: Matching MAC address for NAT networking...  
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.  
==> server: This is very often used by the router and can cause the  
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work  
==> server: properly, try changing this IP.  
==> server: Setting the name of the VM: server  
==> server: Clearing any previously set network interfaces...  
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...  
server: Adapter 1: nat  
server: Adapter 2: intnet  
==> server: Forwarding ports...  
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)  
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...  
==> server: Booting VM...  
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...  
server: SSH address: 127.0.0.1:2222  
server: SSH username: vagrant  
server: SSH auth method: password
```

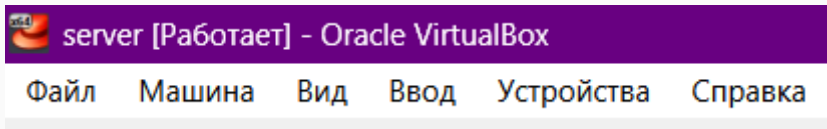


Рис. 10: Запускаем машину server

4. Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: client
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
|
```

Рис. 11: Запускаем виртуальную машину client

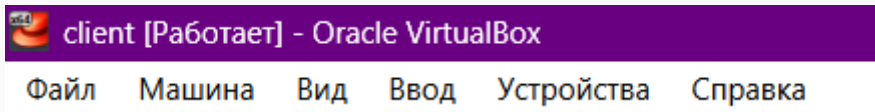
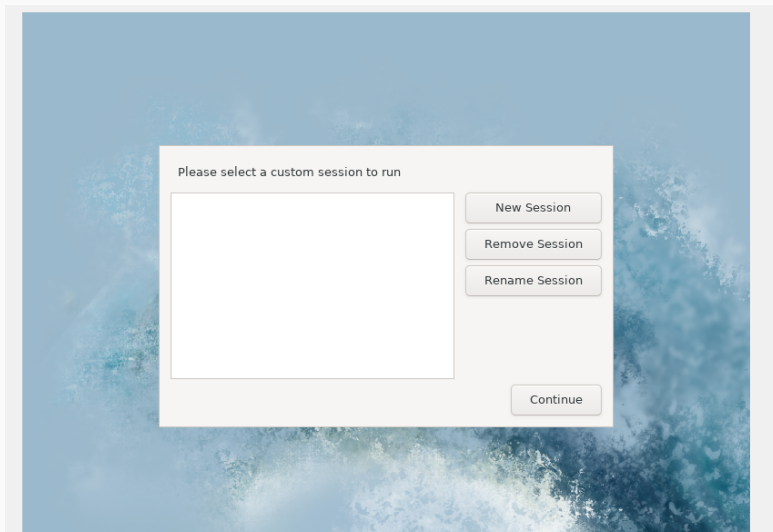


Рис. 12: Запускаем виртуальную машину client

5. Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем `vagrant` с паролем `vagrant` в графическом окружении.



6. Подключитесь к серверу из консоли
7. Введите пароль vagrant.

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
vagrant@127.0.0.1's password:
Last failed login: Fri Sep 19 08:18:49 UTC 2025 from 10.0.2.2 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Fri Sep 19 08:18:08 2025
[vagrant@server ~]$
```

Рис. 14: Подключаемся к серверу из консоли

8. Перейдите к пользователю user (вместо user должен быть указан ваш логин):

```
[vagrant@server ~]$ su - dsadova  
Password:  
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ |
```

Рис. 15: Переходим к пользователю

9. Отлогиньтесь.

10. Выполните тоже самое для клиента.

```
[vagrant@client ~]$ su - dsadova
Password:
Last failed login: Fri Sep 19 08:34:56 UTC 2025 from :0 on tty1
There were 6 failed login attempts since the last successful login.
[dsadova@client ~]$
```

Рис. 16: Выполняем те же действия для клиента

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедитесь, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется следующая запись:

```
config.vm.provision "common hostname",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  run: "always",  
  path: "provision/default/01-hostname.sh"
```

```
config.vm.provision "common user",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true
```

2. Зафиксируйте внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале:

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 18: Фиксируем изменения для сервера

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
```

Рис. 19: Фиксируем изменения для клиента

3. Залогиньтесь на сервере и клиенте под созданным пользователем. Убедитесь, что в терминале приглашение отображается в виде `user@server.user.net` на сервере и в виде `user@client.user.net` на клиенте, где вместо `user` указан ваш логин.

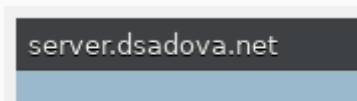


Рис. 20: Машина сервера

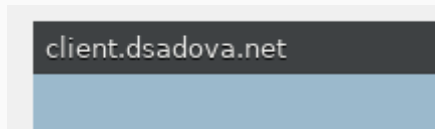


Рис. 21: Машина клиента

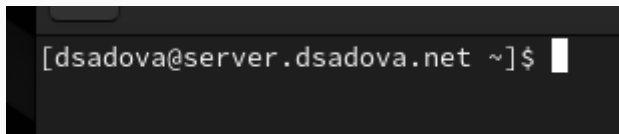
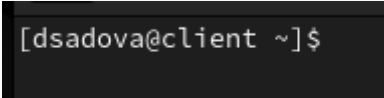


Рис. 22: Терминал сервера

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt text is displayed in a light gray, monospaced font. The prompt is followed by a dollar sign, indicating a shell environment.

```
[dsadova@client ~]$
```

Рис. 23: Терминал клиента

4. Выключите виртуальные машины.
5. После выключения виртуальных машин скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель или в другой каталог вашей ОС. Используя эти файлы, вы можете развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

- Приобрели практические навыки по установке Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.